Задания №19-21, программирование | Часть 2

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в одну кучу 2 камня или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда сумма камней двух куч стала не менее 89.
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму, равную 89 или больше.
Пример: имея кучи (10, 5) камней, за один ход игрок может получить: (12, 5), (30, 5), (10, 7), (10, 15).
В начальный момент в кучах было (10, S) камней, где S в диапазоне [1, 78].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность выиграть, набрав нужную сумму камней в куче при любых ходах противника.
Определите и запишите в ответ минимальное значение S, при котором Полина может выиграть за один ход.

Задание №2

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:
1) Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Полина.
2) За один ход игрок может добавить в одну кучу 2 камня или увеличить количество камней в куче в 3 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.
3) Игра завершается в тот момент, когда сумма камней двух куч стала не менее 89.
INSANEK.RU
4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму, равную 89 или больше.
Пример: имея кучи (10, 5) камней, за один ход игрок может получить: (12, 5), (30, 5), (10, 7), (10, 15).
В начальный момент в кучах было (10, S) камней, где S в диапазоне [1, 78].
Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность выиграть, набрав нужную сумму камней в куче при любых ходах противника.
Найдите значение S, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.